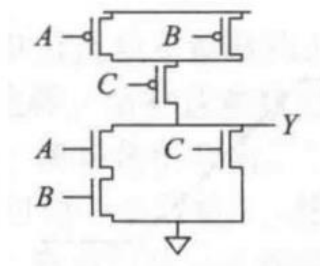


1. 请给出下面 CMOS 电路的真值表和布尔表达式。



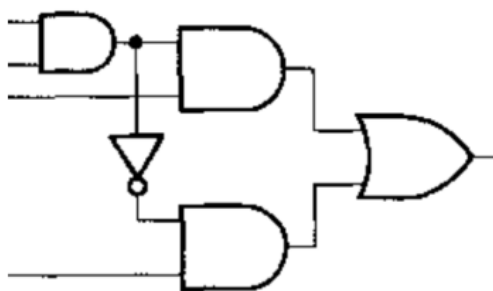
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

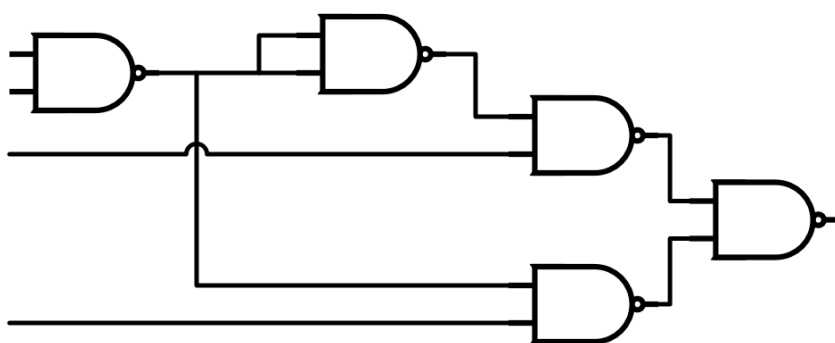
注：尽量按照递增的顺序写真值表。

$$Y = \overline{AB} \cdot \overline{C} = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot \overline{C}$$

注： $\overline{AB} \neq \overline{A} \cdot \overline{B}$

2. 采用圆泡移动法，将下面的电路转换成只用与非门的电路。





3. 布尔函数 $Y=AC+A'B'C$ ，请用多路选择器和译码器实现该函数：

- a) 一个 8:1 多路器
- b) 一个 4:1 多路器
- c) 用译码器和最少扇入的与非门或者或非门，译码器输出极性任选。

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC = \sum m(1,5,7)$$

